Ejercicios — soluciones

Tema 9: Combinatoria

1 Cálculo

básico

Calcula: a) 6! b) $\frac{10!}{8!}$ c) $V_{7,2}$ d) $C_{6,2}$

Solución

a) 720 b) 90 c) 42 d) 15

2 Permutaciones

básico

¿De cuántas formas se pueden sentar 5 amigos en 5 butacas de un cine?

Solución

$P_5 = \boxed{120}$

3 Variaciones

medio

¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con 1, 2, 3, 4, 5? ¿Y si las cifras se pueden repetir?

Solución

$V_{5,3} = \boxed{60}$; $VR_{5,3} = 5^3 = \boxed{125}$

4 Variaciones y combinaciones

medio

En una clase de 25 alumnos se eligen delegado y subdelegado. ¿Y si se eligen 2 representantes iguales?

Solución

$V_{25,2} = \boxed{600}$; $C_{25,2} = \boxed{300}$

5 Combinaciones

medio

¿Cuántas apuestas distintas hay en una lotería en la que se eligen 6 números de 49?

Solución

$C_{49,6} = \boxed{13\,983\,816}$

6 Permutaciones

●●● avanzado

¿Cuántas palabras (con o sin sentido) se pueden formar con las letras de AMOR? ¿Cuántas empiezan por vocal?

Solución

$P_4 = \boxed{24}$. Empiezan por A u O: $2 \cdot P_3 = \boxed{12}$.

7 Combinaciones

●●● avanzado

Un equipo de baloncesto tiene 12 jugadores (3 de ellos pívots). ¿Cuántos quintetos se pueden formar con exactamente 2 pívots?

Solución

$C_{3,2} \cdot C_{9,3} = 3 \cdot 84 = \boxed{252}$